

Барашки перед сном

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

После долгого и тяжёлого дня Вова пытается уснуть. Как известно, чтобы быстрее заснуть, можно считать барашков.

Вова представляет бесконечную последовательность чисел, в которой все положительные целые числа записаны подряд одно за другим:

12345678910111213141516171819202122232425...

Каждое из чисел в этой записи соответствует очередному «барашку», который перепрыгивает через забор. Но Вова всё равно не смог уснуть, потому что теперь его волнуют вопросы вида: какая цифра стоит на позиции k в этой бесконечной записи?

Помогите ему ответить на эти вопросы, чтобы он наконец смог пойти спать.

Формат входных данных

В первой строке записано целое число q ($1 \leq q \leq 1000$) — количество вопросов.

Далее следуют q строк. В каждой строке записано одно целое число k ($1 \leq k \leq 10^{18}$) — позиция цифры в бесконечной записи.

Формат выходных данных

Для каждого вопроса выведите цифру, которая стоит на позиции k .

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	6
6	1
13	1
26	